
Allgemeine Mechanik

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1 Einführung 1

1.1 Mechanik und Theoretische Physik 1

1.2 Physikalische Modelle 1

2 Newtonsche Mechanik 2

2.1 Mechanische Systeme 2

2.2 Grundlagen der Dynamik 2

2.3 Inertialsysteme 3

2.4 Das Galileische Relativitätsprinzip 4

2.5 Erhaltungssätze 4

2.6 Beschleunigte Bezugssysteme 5

3 Zweikörperprobleme 7

3.1 Allgemeine Zweikörpersysteme 7

References

[1] Vorlesungsskript Allgemeine Mechanik. ETH Zürich. 2026

Allgemeine Mechanik

Fynn Krebser—fkrebser@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

Lec 1

1 Einführung

1.1 Mechanik und Theoretische Physik

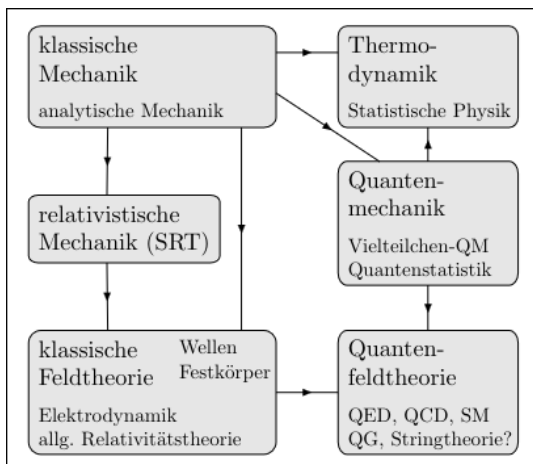
Die zentralen Begriffe und Konzepte der theoretischen Physik sind

- Körper, Raum, Zeit
- Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung
- Masse, Kraft, Impuls, Energie, Dynamik
- Schwingungen, Rotationen, periodische Bahnen, Streuprozesse

In der theoretischen Physik werden wir diese Dinge wieder sehen. Dazu gehören Konzepte wie

- Freiheitsgrade, Zustände, Potentiale
- Analytische Methoden zur Beschreibung und Lösungsfindung
- Geometrie, Transformationen, Symmetrien, Erhaltungsgrößen
- Näherungsmethoden

Die Mechanik hat sich in den letzten 400 Jahren stark entwickelt. Die klassische Mechanik ist die Grundlage der theoretischen Physik. Die wichtigsten Verallgemeinerungen der klassischen Mechanik sind im folgenden Diagramm dargestellt:



Die weiteren Verallgemeinerungen lösen die klassische Mechanik zum Teil ganz ab, dennoch ist ein Verständnis der klassischen Mechanik für das Verständnis der modernen Physik unerlässlich.

1.2 Physikalische Modelle

Ein Modell besteht aus der physikalischen Realität, in welcher ein physikalisches Phänomen beobachtet wird. Zudem besteht es aus einem abstrakten mathematischen

Modell, welches die physikalische Realität beschreibt. Zwischen diesen beiden Modellen besteht eine Abbildung, die das physikalische Modell auf das mathematische Modell abbildet. Dabei sind 3 Punkte wichtig.

1. Das Modell soll mathematisch wohldefiniert und selbstkonsistent sein. Dazu machen wir eine Idealisierung
2. Jedes Modell hat einen Gültigkeitsbereich, in welchem es anwendbar ist. Ausserhalb dieses Bereichs kann das Modell nicht mehr angewendet werden.
3. Wir benötigen eine Messung, um das Modell zu überprüfen. Dazu müssen wir die Messung in das Modell einbeziehen.

2 Newtonsche Mechanik

2.1 Mechanische Systeme

Wir wollen den Begriff von **FREIHEITSGRADEN** q^α mit $\alpha = 1, \dots, f$ einführen. Dabei sind $(q^\alpha) \in M \subset \mathbb{R}^N$ wobei M der **KONFIGURATIONSRAUM** genannt wird. Für die Mechanik nehmen die q^α kontinuierliche Werte an. Sie sind zeitlich veränderlich, somit schreiben wir

$$q^\alpha(t).$$

Wobei t zur **ZEITACHSE** $\mathbb{R}$ gehört.

$$\begin{aligned} q^\alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow M \\ t &\longmapsto q^\alpha(t). \end{aligned}$$

Das Ziel der Mechanik ist es nun, die $q^\alpha(t)$ zu beschreiben je nach Rand- und Anfangsbedingungen.

Ein einfaches System wäre zum Beispiel das **PUNKT-TEILCHEN**. Dabei ist der Konfigurationsraum $M = \mathbb{R}^3$ in 3 Raumdimensionen. Somit ist

$$q^\alpha = (q^1, q^2, q^3) \in \mathbb{R}^3.$$

Typischerweise nehmen wir die kartesischen Koordinaten und wir schreiben

$$(q^\alpha) = \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) = (x, y, z).$$

Das Ziel wäre es nun, die Bahn des Teilchens $\mathbf{x} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ zu bestimmen.

Alternative Koordinatensystem sind zum Beispiel die Kugelkoordinaten (r, θ, ϕ) oder die Zylinderkoordinaten (ρ, ϕ, z) . Man verwendet sie in der Regel dann wenn man eine Rotationssymmetrie hat.

Die Parametrisierung der Kugel ist

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

In diesem Fall haben wir ausserdem einen nicht trivialen Konfigurationsraum. Namentlich

$$M = [0, \infty) \times [0, \pi] \times [0, 2\pi).$$

Etwas weiteres das wir behandeln können ist ein zeitlich veränderliches Koordinatensystem.

Neben Einteilchensystemen gibt es auch Mehrteilchensysteme, unter Umständen mit Einschränkungen. Dabei wird der Zustand durch die Koordinaten der einzelnen Teilchen $\mathbf{x}_k$ beschrieben, wobei $k = 1, \dots, N$ die Teilchen bezeichnet. Das Ziel hier wäre es dann

$$(\mathbf{x}_k) : \mathbb{R} \rightarrow (\mathbb{R}^3)^N,$$

zu beschreiben.

2.2 Grundlagen der Dynamik

Wir haben gesehen, dass ein Teilchen eine Zustandsfunktion $q^\alpha(t)$ hat. Ziel ist es diese Bahnen zu finden und

Eigenschaften davon zu untersuchen. Dies führt uns Zeitentwicklungen und Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

Wir betrachten zunächst ein Mehrteilchensystem in kartesischen Koordinaten $\mathbf{x}_k(t)$. Die Geschwindigkeiten der Teilchen sind $\mathbf{v}_k(t) := \dot{\mathbf{x}}_k(t)$ und die Beschleunigungen $\mathbf{a}_k(t) := \dot{\mathbf{v}}_k(t) = \ddot{\mathbf{x}}_k(t)$. Allgemein bezeichnen wir mit $\dot{x}(t)$ die Ableitung nach der Zeit t .

Eine Weitere wichtige Grösse ist die Masse m_k mit der SI Einheit kg. Sie ist skalar, positiv und zeitlich konstant. Damit können wir den Impuls $\mathbf{p}_k(t) := m_k \mathbf{v}_k(t) = m_k \cdot \dot{\mathbf{x}}_k(t)$ definieren. Die SI Einheit des Impulses ist kg m/s. Schliesslich gibt es die Kraft $\mathbf{F}_k(t)$, mit der Einheit kg m/s². Für den Moment sei diese Kraft von Aussen vorgegeben.

Die Kraft ist wichtig, da sie mit dem Bewegungsgesetz der Mechanik verknüpft ist.

Theorem 2.1: Newton'sches Bewegungsgesetz

Die Bewegungsgleichung für ein Teilchen lautet

$$\mathbf{F}_k(t) = \dot{\mathbf{p}}_k(t) = m_k \mathbf{a}_k(t) = m_k \ddot{\mathbf{x}}_k(t).$$

Proposition 2.2: Determiniertheit

Die Kräfte $\mathbf{F}_k(t)$ sind in einem mechanischen System immer vollständig durch die Orte und Geschwindigkeiten der Teilchen bestimmt.

$$\mathbf{F}_k(t) = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_N(t), \mathbf{v}_1(t), \dots, \mathbf{v}_N(t), t).$$

Setzen wir das Bewegungsgesetz in die Determiniertheit ein, erhalten wir ein System von Differentialgleichungen zweiter Ordnung

$$m_k \ddot{\mathbf{x}}_k(t) = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_i(t), \dot{\mathbf{x}}_i(t), t).$$

Dies sind die **NEWTON'SCHEN BEWEGUNGSGLEICHUNGEN**. Nach dem Satz von Cauchy-Lipschitz existiert für diese Gleichungen eine eindeutige Lösung, wenn die Anfangsbedingungen gegeben sind. Diese sind in diesem Fall die Anfangsorte und Anfangsgeschwindigkeiten der Teilchen.

Example 2.3: Freies Teilchen

Ein freies Teilchen erfährt keine Kraft, also $\mathbf{F} = 0$. Die Bewegungsgleichung lautet

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{a} + \mathbf{v}t, \quad \mathbf{v}(t) = \mathbf{v} = \text{const.}$$

Example 2.4: Mehrteilchensystem

Zum Beispiel beim Sonnensystem gilt

$$\mathbf{F}_k = -G \sum_{i \neq k} m_i m_k \frac{\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i\|^3}.$$

Analog gibt es das ganze auch für elektrisch geladene Teilchen, wobei

$$\mathbf{F}_k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq k} q_i q_k \frac{\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i\|^3}.$$

Beide Mehrteilchensystem sind dabei isoliert und Zeitunabhängig. Wichtig ist, dass Kräfte sich aus 2-Teilchen Wechselwirkungen linear zusammensetzen.

Für Zeitunabhängige, isolierte Systeme gilt auch das Prinzip von Actio und Reactio,

$$\mathbf{F}_{ik} + \mathbf{F}_{ki} = 0.$$

Example 2.5: Nicht isolierte Systeme

Beispiel für ein nicht isoliertes System ist ein elektrisch geladenes Teilchen in einem externen elektromagnetischen Feld $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ und $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$, wobei

$$\mathbf{F}(t) = q (\mathbf{E}(\mathbf{x}(t), t) + \dot{\mathbf{x}}(t) \times \mathbf{B}(\mathbf{x}(t), t)).$$

Ein weiteres Beispiel wäre der gedämpfte harmonische Oszillator mit externer Anregung. In einer Dimension gilt

$$F = -kx - r\dot{x} + f(t).$$

Dabei ist k die Federkonstante, r der Dämpfungskoeffizient und $f(t)$ die externe Anregung.

Ein allgemeines Mechanisches System ist eine Spezialisierung von einem Mehrteilchensystem. Wir können es durch die Bewegungsgleichung

$$\ddot{q}^\alpha(t) = a^\alpha(q^\beta(t), \dot{q}^\beta(t), t)$$

beschreiben.

Wir können zudem Koordinatentransformationen anwenden. Wir bilden also

$$q^\alpha \mapsto Q^\alpha(q^\beta(t), t)$$

bijektiv ab.

2.3 Inertialsysteme

Nicht alle Koordinatensysteme sind gleichwertig. Wir unterscheiden zwischen Inertialsystemen und Nicht Inertialsystemen.

Theorem 2.6: Trägheitssatz

Ein freies Teilchen bewegt sich geradlinig und gleichförmig.

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}t.$$

Hierbei verwenden wir kartesische Koordinaten.

Ein Inertialsystem ist ein Koordinatensystem, in dem der Trägheitssatz gilt.

Eine wichtige Unterscheidung ist zwischen physikalischen und Scheinkräften. Scheinkräfte sind Kräfte, welche von der Wahl der Koordinaten abhängen. Das passiert zum Beispiel in krummlinigen Koordinaten oder in beschleunigten Koordinatensystemen.

Wir postulieren, dass es ein Inertialsystem gibt (Euklidische Geometrie). Im folgenden werden wir uns in der Regel auf Inertialsysteme beschränken.

Wir wollen nun zwischen Inertialsystemen transformieren. Dafür führen wir zunächst das Ereignis ein. Das ist ein Paar $(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^4$, also ein Ort und eine Zeit. Wir haben gesehen, dass ein freies Teilchen sich auf der Bahn

$$C[\mathbf{x}] := \{(t, \mathbf{x}(t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

bewegt, was eine eindimensionale Kurve im Ereignisraum ist. Freie Teilchen sind also Geraden im Ereignisraum.

$$\{(t, \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}t) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^{1+3}.$$

Umgekehrt ist jede Gerade im Ereignisraum die Bahn eines freien Teilchens.¹ Somit müssen Transformationen zwischen Inertialsystemen Geraden auf Geraden abbilden. Dies sind die **AFFINEN ABBILDUNGEN**.

$$t' = \lambda t + \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x} + a, \quad \mathbf{x}' = \mathbf{v}t + M\mathbf{x} + \mathbf{b}.$$

Wir wollen nun noch die singulären Bahnen vermeiden. Somit folgt $\mathbf{c} = \mathbf{0}$. Weiter wollen wir fordern, dass Zeitabstände $|t_1 - t_2|$ erhalten bleiben sollen. Somit folgt $\lambda = \pm 1$. Zuletzt wollen wir noch die Raumabstände $\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$ erhalten. Somit folgt $M = R \in O(3)$.

Zusammenfassend haben wir die **GALILEI TRANSFORMATIONEN** gefunden:

$$t' = \lambda t + a, \\ \mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{v}t + \mathbf{b},$$

wobei $\lambda = \pm 1$, $R \in O(3)$, $\mathbf{v}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ und $a \in \mathbb{R}$. Diese Abbildungen bilden als Gruppe die **GALILEI GRUPPE**. Sie besteht aus

- Translationen der Zeit (a)
- Translationen des Raumes ($\mathbf{b}$)
- Zeitunabhängige Rotationen (R)
- Galilei-Boost: uniforme Verschiebung der Geschwindigkeit ($\mathbf{v}$)
- Spiegelung des Raumes ($\det(R) = -1$)
- Spiegelung der Zeit ($\lambda = -1$)

Dabei haben wir 10 Freiheitsgrade für die Transformationen und 4 getrennte Klassen bezüglich Spiegelungen.

Wir merken an, dass die Transformationen auch auf die Zeitkoordinate wirken, von der $\mathbf{x}_k(t)$ abhängen. Wie wird nun $C[\mathbf{x}_k]$ transformiert? Wir müssen uns dabei entscheiden zwischen $C'[\mathbf{x}'_k] = C[\mathbf{x}_k]$ oder $C'[\mathbf{x}_k] = C[\mathbf{x}'_k]$. Wir sehen in der zweiten Variante

$$\{(t', \mathbf{x}'(t)) \mid t' \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda t + a, R\mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}t + \mathbf{b})\}.$$

Umformen liefert

$$\mathbf{x}'_k(t) = R\mathbf{x}_k(\lambda t' - \lambda a) + \lambda \mathbf{v}t' + (\mathbf{b} - \lambda a \mathbf{v}).$$

Die Geometrie verleiht dem Raum eine Struktur. Der Begriff zeitliche Abstand $|t_1 - t_2|$ ist zum Beispiel eine universelle Größe. Der räumliche Abstand zweier Ereignisse ist jedoch nicht gut zu definieren, da er vom Bezugssystem abhängt. Ausgenommen sind Ereignisse, bei denen

¹ Sofern die Gerade nicht in einer Zeitebene liegt.

$t_1 = t_2$. Diese Ereignisse liegen in einer Zeitebene. Wir können also die euklidische Geometrie in den Zeitebenen definieren.

Transformationen zwischen Inertialsystemen und beschleunigten Systemen sind

$$\begin{aligned} t' &= \lambda t + a, \\ \mathbf{x}' &= R(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}(t). \end{aligned}$$

Lec 3

2.4 Das Galileische Relativitätsprinzip

Wir betrachten ein Mehrteilchensystem mit der Bewegungsgleichung

$$m_k \ddot{\mathbf{x}}_k(t) = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_i(t), \dot{\mathbf{x}}_i(t), t),$$

welche für alle $k = 1, \dots, N$ und $t \in \mathbb{R}$ gilt. In einem anderen Inertialsystem gilt die selbe Gleichung, jedoch mit den transformierten Koordinaten.

$$m_k \ddot{\mathbf{x}}'_k(t') = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}'_i(t'), \dot{\mathbf{x}}'_i(t'), t').$$

Hierbei nehmen wir an, dass $\mathbf{F}'_k = \mathbf{F}_k$, d.h. die Kräfte sind invariant unter der Transformation. Wir betrachten nun eine Galilei-Transformation

$$\begin{aligned} m_k R \ddot{\mathbf{x}}_k(t)(\lambda t' - \lambda a) &= \mathbf{F}_k(R \mathbf{x}_i(t)(\lambda t' - \lambda a) + \lambda \mathbf{v} t' + \mathbf{b} - \lambda \mathbf{v} a, \\ &\quad R \dot{\mathbf{x}}_i(t)(\lambda t' - \lambda a) + \lambda \mathbf{v}, \lambda t' - \lambda a). \end{aligned}$$

Da dies sowieso für alle Zeiten gilt können wir auch schreiben

$$m_k R \ddot{\mathbf{x}}_k(t) = \mathbf{F}_k(R \mathbf{x}_i(t) + \lambda \mathbf{v} t + \mathbf{b}, \lambda R \dot{\mathbf{x}}_i(t) + \lambda \mathbf{v}, \lambda t - a).$$

Somit folgt

$$R \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_i(t), \dot{\mathbf{x}}_i(t), t) = \mathbf{F}_k(R \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v} t + \mathbf{b}, \lambda R \dot{\mathbf{x}}_i(t) + \lambda \mathbf{v}, \lambda t - a).$$

Da diese Transformationen eine Gruppe bilden, können wir uns das auch ein wenig einfacher anschauen. Die Zeittranslation ist gegeben durch

$$\mathbf{F}_k(\mathbf{x}_i, \dot{\mathbf{x}}_i, t) = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_i, \dot{\mathbf{x}}_i, t + a).$$

Somit folgt, dass die Kräfte nicht explizit von der Zeit abhängen. Wir bezeichnen $\mathbf{F}$ als **ZEITUNABHÄNGIGES KRAFTGESETZ**.

Entsprechend folgt für die anderen Galilei-Transformationen

- Räumliche Translation: $\mathbf{F}(\mathbf{x}_i, \dots)$ hängen nur von Differenzen $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ ab.

- Wechsel zwischen Bewegten Inertialsystemen: $\mathbf{F}(\dots, \dot{\mathbf{x}}_i)$ hängen nur von Differenzen $\dot{\mathbf{x}}_i - \dot{\mathbf{x}}_j$ ab.

- Invarianz unter Rotation: $\mathbf{F}$ ist ein Vektor, genauso wie $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ und $\dot{\mathbf{x}}_i - \dot{\mathbf{x}}_j$. Folglich ist $\mathbf{F}$ eine Linearkombination von Vektoren mit skalaren Vorfaktoren sein. Dabei sind die Vektoren die Differenzen $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ und $\dot{\mathbf{x}}_i - \dot{\mathbf{x}}_j$, sowie deren Kreuzprodukte. Die skalaren Vorfaktoren können nur von den Skalarprodukten oder Spatprodukten der Vektoren abhängen.

Zusätzlich haben wir noch die diskreten Transformationen. Aus der Zeitinversion folgt, dass $\dot{\mathbf{x}}_i$ paarweise auftreten müssen. Aus der Räumlichen Spiegelung folgt, dass keine Kreuzprodukte auftreten dürfen.

Wir wollen dies nun an Zweiteilchensystemen betrachten. Für ein Zweiteilchensystem haben wir wenn das System unabhängig von den Geschwindigkeiten ist, dass

$$R \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \mathbf{F}_k(R \mathbf{x}_1 + \mathbf{b}, R \mathbf{x}_2 + \mathbf{b}).$$

Für Translationen ist $R = 1$, $\mathbf{b} = -R \mathbf{x}_2$, und wir erhalten

$$\mathbf{F}_k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2, 0).$$

Für Rotationen folgt

$$R \mathbf{F}_k(\mathbf{x}) = \mathbf{F}_k(R \mathbf{x}).$$

Mit $R \mathbf{x} = \mathbf{x}$ (wir wählen die Rotationsachse parallel zu $\mathbf{x}$) folgt

$$R \mathbf{F}_k(\mathbf{x}) = \mathbf{F}_k(\mathbf{x}).$$

Daraus folgt, dass $R \mathbf{F} = \mathbf{F}$. Da Rotationen nur in eine Richtung nichts machen, folgt, dass $\mathbf{F}$ parallel zu $\mathbf{x}$ ist. Somit gilt

$$\mathbf{F}_k(\mathbf{x}) = f_k(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} = f_k(\|\mathbf{x}\|) \cdot \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}.$$

Wenn zusätzlich das Prinzip von Actio = Reactio gilt (isoliertes System)

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2 = f(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|) \frac{\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|}.$$

Nun lassen sich F_1, F_2 durch eine Potentialfunktion $V(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|)$ darstellen.

$$\mathbf{F}_k = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_k} V(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|).$$

Hierbei ist $V'(r) = -f(r)$.

Für ein Mehrteilchensystem mit paarweisen Kräften, verallgemeinern wir dies zu

$$\mathbf{F}_k = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_k} V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = -\sum_{i < k} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_k} V_{ik}(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\|).$$

Allgemeiner ist dies das Kraftgesetz für **KONSERVATIVE KRÄFTE**. Für Galilei-invariante Systeme muss dann $V(R \mathbf{x}_i + \mathbf{b}, \dots, t + a) = V(\mathbf{x}_i, \dots, t)$ gelten. Die Betrachtung ist hier einfacher, da es sich um eine skalare Funktion handelt.

2.5 Erhaltungssätze

Wir betrachten erneut Mehrteilchensysteme. Dort gibt es gewisse Globalen Grössen. Zum einen ist dies die **GESAMTMASSE** $M := \sum_{k=1}^N m_k$. Zum anderen ist dies der **MASSEN-SCHWERPUNKT** $\mathbf{X} := \frac{1}{M} \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{x}_k$. Per Konstruktion ist M konstant und positiv. Der Massen-Schwerpunkt ist eine dynamische Grösse. Die Ableitung ist

$$M \frac{d}{dt} \mathbf{X} = \mathbf{P},$$

wobei $\mathbf{P} := \sum_{k=1}^N \mathbf{p}_k$ der **GESAMTIMPULS** ist. Die zeitliche Ableitung des Gesamtimpulses ist

$$\frac{d}{dt} \mathbf{P} = \sum_{k=1}^N \dot{\mathbf{p}}_k = \sum_{k=1}^N \mathbf{F}_k =: \mathbf{F}.$$

Dabei ist $\mathbf{F}$ die resultierende **GESAMTKRAFT**. Man bezeichnet $\frac{d}{dt}\mathbf{P} = \mathbf{F}$ als **IMPULSSATZ**.

Wir führen zudem den **GESAMTDREHIMPULS** $\mathbf{L} = \sum_{k=1}^N \mathbf{x}_k \times \mathbf{p}_k$ und das **RESULTIERENDE DREHMOMENT** $\mathbf{M} = \sum_{k=1}^N \mathbf{x}_k \times \mathbf{F}_k$ ein. Diese Grössen hängen über den **DREHIMPULSSATZ** zusammen

Theorem 2.7: Drehimpulssatz

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \mathbf{M}.$$

Wichtig dabei ist, dass $\dot{\mathbf{x}} = v \propto \mathbf{p}_k$ gilt. Analog bekommen wir aus der k. Bewegungsgleichung mit *vecx* den Energiesatz

$$\frac{d}{dt}T = P.$$

Hierbei ist die kinetische Energie $T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2}m_k \dot{\mathbf{x}}_k^2$ und die Leistung $P = \sum_{k=1}^N \mathbf{F}_k \cdot \dot{\mathbf{x}}_k$.

Ein wichtiges Inertialsystem ist das **SCHWERPUNKTSYSTEM**. In ihm gilt

$$\mathbf{L} = \mathbf{X} \times \mathbf{P} + \mathbf{L}_S.$$

Für das Drehmoment gilt analog $\mathbf{M} = \mathbf{X} \times \mathbf{F} + \mathbf{M}_S$. Die kinetische Energie ist gegeben als

$$T = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} + T_S.$$

und die Leistung als $P = \mathbf{F} \cdot \frac{\mathbf{P}}{M} + P_S$. Die Grössen mit Index S sind die Grössen im Schwerpunktsystem und definiert als

$$\mathbf{L}_S = \sum_k (\mathbf{x}_k - \mathbf{X}) \times (\mathbf{p}_k - \frac{m_k}{M}\mathbf{P}).$$

Analog für die restlichen Grössen.

Daraus folgen schliesslich die Erhaltungssätze. In einem abgeschlossenen mechanischen System mit Potential V sind die Kräfte

$$\mathbf{F}_k = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_k} V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, t).$$

Hierbei sollte V Galilei-invariant sein. Dann folgt, dass $\mathbf{F} = 0$ und $\mathbf{M} = 0$. Zudem verringert die resultierende Leistung das Potential $P = -\frac{dV}{dt}$, was dazu führt, dass die Gesamtenergie $E = T + V$ erhalten ist.

Proof. Wir zeigen zunächst $\mathbf{F} = 0$. Wir haben

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \sum_{k=1}^N \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_k} V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) \\ &= -\frac{\partial}{\partial \mathbf{b}} V(\mathbf{x}_1 + \mathbf{b}, \dots, \mathbf{x}_N + \mathbf{b}). \end{aligned}$$

Hierbei müssen wir am Ende $\mathbf{b} = 0$ setzen. Da V Galilei-invariant ist, folgt, dass

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{b}} V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = 0.$$

Für das Drehmoment betrachten wir eine Drehung $R(\phi \cdot \mathbf{e})$ wobei $\mathbf{e}$ ein fester Einheitsvektor ist. Für kleine Winkel erhält man

$$R(\phi \cdot \mathbf{e})\mathbf{x} = \mathbf{x} + \phi \mathbf{e} \times \mathbf{x} + O(\phi^2) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \phi} R(\phi \cdot \mathbf{e})\mathbf{x} = \mathbf{e} \times \mathbf{x}.$$

Angewandt auf das Drehmoment folgt

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{M} = \sum_{k=1}^N \mathbf{e} \cdot (\mathbf{x}_k \times \mathbf{F}_k) = \sum_{k=1}^N \frac{\partial}{\partial \phi} V(R(\phi \cdot \mathbf{e})\mathbf{x}_1, \dots, R(\phi \cdot \mathbf{e})\mathbf{x}_N).$$

Setzen wir $\phi = 0$ und nutzen die Galilei-Invarianz von V , folgt

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{M} = \sum_{k=1}^N \frac{\partial}{\partial \phi} V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = 0.$$

Für das Energiesatz folgt

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial t} + \sum_{k=1}^N \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_k} \cdot \dot{\mathbf{x}}_k = -\sum_{k=1}^N \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{F}_k = -P.$$

□

Zusammenfassend haben wir 10 klassische Erhaltungsgrössen (Integrale der Bewegung). 3 Impulsintegrale $\mathbf{P}$, 3 Drehimpulsintegrale $\mathbf{L}$, 1 Energieintegral $E = T + V$, 3 Integrale für den Massen-Schwerpunkt $M\mathbf{X} - \mathbf{P}t$.

Es folgt, dass der Schwerpunkt eines isolierten Systems sich wie ein freies Teilchen mit Masse M verhält, da $\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{X} = 0$ gilt. Schliesslich ist

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_0 + \frac{\mathbf{P}}{M}t.$$

2.6 Beschleunigte Bezugssysteme

Lec 4

In einem Inertialsystem gilt $m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_x$. In einem beschleunigten Bezugssystem gilt jedoch

$$m\ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{F}_{\text{phys}} + \mathbf{F}_{\text{schein}}.$$

Für die Transformation von einem Inertialsystem in ein beschleunigtes Bezugssystem gilt

$$\mathbf{x}(t) = R(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{b}(t).$$

Hierbei ist $R(t)$ eine zeitabhängige Rotationsmatrix und $\mathbf{b}(t)$ eine zeitabhängige Verschiebung. Die Geschwindigkeit im beschleunigten Bezugssystem ist nach Ableiten:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \dot{R}(t)\mathbf{y}(t) + R(t)\dot{\mathbf{y}}(t) + \dot{\mathbf{b}}(t).$$

Erneutes Ableiten liefert die Beschleunigung:

$$\ddot{\mathbf{x}}(t) = \ddot{R}(t)\mathbf{y}(t) + 2\dot{R}(t)\dot{\mathbf{y}}(t) + R(t)\ddot{\mathbf{y}}(t) + \ddot{\mathbf{b}}(t).$$

Auflösen nach $\ddot{\mathbf{y}}(t)$ und einsetzen liefert

$$m\ddot{\mathbf{y}}(t) = R^T \mathbf{F}_x - 2m\dot{R}^T \dot{\mathbf{y}}(t) - mR^T \ddot{R}\mathbf{y}(t) - mR^T \ddot{\mathbf{b}}(t).$$

Der erste Term $R^T \mathbf{F}_x$ ist die physikalische Kraft, die auf das System wirkt. Der letzte Term $-mR^T \ddot{\mathbf{b}}(t)$ ist die Trägheitskraft, die durch die Beschleunigung des Bezugssystems entsteht.

Wenn wir die Matrix $\Omega := R^T \dot{R}$ definieren, dann ist $\Omega^T = -\Omega$ und somit eine antisymmetrische Matrix. Dies folgt, da $R^T R = I$ gilt und somit nach Ableiten

$$\dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0 \Rightarrow \Omega^T = -\Omega.$$

Eine 3×3 antisymmetrische Matrix lässt sich schreiben als

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} =: \omega^\times.$$

Die Notation kommt daher, dass $\forall z \in \mathbb{R}^3$, $\omega^\times z = \omega \times z$. Der Vektor ω ist der Vektor der Rotationsgeschwindigkeit. Die Richtung ist die Achse und die Länge ist die Winkelgeschwindigkeit.

Somit beschreibt $\omega \times \mathbf{y}$ die Geschwindigkeit des Teilchens in y -Koordinaten. Mit $\vec{v} = \dot{R}\mathbf{y} + \dot{\mathbf{b}}$ folgt

$$R^T \dot{\mathbf{x}} = \omega \times \mathbf{y} + R^T \dot{\mathbf{b}} = v.$$

Um noch $R^T \ddot{R}$ zu berechnen, leiten wir $\dot{\Omega}$ ab:

$$\dot{\Omega} = \dot{R}^T \dot{R} + R^T \ddot{R} = -\Omega^2 + R^T \ddot{R}.$$

Somit ist

$$R^T \ddot{R} = \dot{\Omega} + \Omega^2.$$

Insgesamt können wir die Bewegungsgleichung in einem beschleunigten Bezugssystem schreiben als

$$m\ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{F}_{\text{phys}} - 2m\omega \times \dot{\mathbf{y}} - m\dot{\omega} \times \mathbf{y} + m\omega \times (\omega \times \mathbf{y}) - m\mathbf{a}.$$

Der Term $\mathbf{F}_c = -2m\omega \times \dot{\mathbf{y}}$ ist die **CORIOISKRAFT**, der Term $\mathbf{F}_Z = -m\dot{\omega} \times (\omega \times \mathbf{y})$ ist die **ZENTRIFUGALKRAFT**, und der Term $\mathbf{F}_F = -m\mathbf{a}$ ist die **FÜHRUNGSKRAFT**.

Bei Ungleichmässiger Rotation tritt noch zusätzlich die **EULERKRAFT** $\mathbf{F}_E = -m\dot{\omega} \times \mathbf{y}$ auf.

Als Beispiel betrachten wir den freien Fall im homogenen Gravitationsfeld. Im homogenen Schwerfeld wirkt auf ein Teilchen die Kraft $\mathbf{F}_g = m\mathbf{g} = -mg\hat{z}$. Wir haben keine Rotation und wir betrachten $\mathbf{a} = \mathbf{g}$. Somit gilt im beschleunigten Bezugssystem

$$m\ddot{\mathbf{y}} = m_s\mathbf{g} - m\mathbf{g} = 0.$$

Hierbei wird m als **TRÄGE MASSE** und m_s als **SCHWERE MASSE** bezeichnet. Experimentell liess sich $m_s = m$ zeigen.

Somit gilt im freien Fall $\ddot{\mathbf{y}} = 0$, d.h. das Teilchen bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit.

Als zweites Beispiel betrachten wir den freien Fall auf der rotierenden Erde. Sei das Inertialsystem so, dass x_3 in Richtung des Nordpols zeigt. Das Referenzsystem sei so, gewählt, dass y_3 Normal zur Erdoberfläche zeigt, y_2 nach Osten zeigt und y_1 nach Süden zeigt. Die Rotation $R(t)$ passiert da ein Punkt P sich auf einer Kreisbahn bewegt. Zudem gibt es eine Beschleunigung $\mathbf{b}(t)$. Wir nehmen an, dass die Schwerebeschleunigung $\mathbf{g} = 9.81 \text{ m/s}^2$ konstant ist, wobei die Richtung von $\mathbf{g}$ in Richtung des Erdmittelpunkts zeigt, also in $-\hat{y}_3$ Richtung.

Die Rotation der Erde ist $\omega = \frac{2\pi}{\text{Tag}} = 7.27 \times 10^{-5} \text{ 1/s}$. Somit gilt ist die Fallzeit $\omega T \ll 1$. Die Bewegungsgleichung ist somit

$$\ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{g} - 2\omega \times \dot{\mathbf{y}} + \mathcal{O}(\omega^2).$$

Die Rotationsachse ist hierbei

$$\omega = \begin{pmatrix} -\omega \sin(\theta) \\ 0 \\ \omega \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Somit sind die Bewegungsgleichungen in den drei Richtungen

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 &= 2\omega \cos(\theta) \dot{y}_2 \\ \ddot{y}_2 &= -2\omega \cos(\theta) \dot{y}_1 - 2\omega \sin(\theta) g t \\ \ddot{y}_3 &= -g + 2\omega \sin(\theta) \dot{y}_2. \end{aligned}$$

Wir können die Gleichungen etwas vereinfachen in

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 &= 2\omega \cos(\theta) y_2 \\ \ddot{y}_2 &= -2\omega \cos(\theta) \dot{y}_1 - 2\omega \sin(\theta) g t \\ \dot{y}_3 &= -g t + 2\omega \sin(\theta) y_2. \end{aligned}$$

Setzen wir in die Zweite Gleichung die erste Gleichung ein, erhalten wir

$$\ddot{y}_2 + 4\omega^2 y_2 = 2g\omega \sin(\theta) t.$$

Nun können wir $4\omega^2 \ll 1$ vernachlässigen und erhalten

$$\ddot{y}_2 = 2g\omega \sin(\theta) t.$$

Lösen bringt uns zu

$$y_2(t) = \frac{1}{3} g\omega \sin(\theta) t^3 + At + B.$$

Aus Anfangsbedingungen $y_2(0) = 0$ und $\dot{y}_2(0) = 0$ folgt $A = B = 0$. Somit gilt

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \frac{1}{12} g\omega^2 \sin(2\theta) t^4 \\ y_2(t) &= \frac{1}{3} g\omega \sin(\theta) t^3 \\ y_3(t) &= -\frac{1}{2} g t^2 + \frac{1}{6} g\omega^2 \sin^2(\theta) t^4. \end{aligned}$$

Hierbei sollten wir aber auch die $\mathcal{O}(\omega^2)$ Terme in y_1 und y_3 vernachlässigen, da wir diese nicht berücksichtigt haben. Somit gilt

$$\begin{aligned} y_1(t) &= 0 \\ y_2(t) &= \frac{1}{3} g\omega \sin(\theta) t^3 \\ y_3(t) &= -\frac{1}{2} g t^2. \end{aligned}$$

Wenn wir dies nach der Fallzeit lösen folgt $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. In dieser Zeit gibt es eine Ablenkung in y_2 Richtung von

$$y_2(T) = \frac{2\sqrt{2}h^{\frac{3}{2}}\omega}{3g^{\frac{1}{2}}} \sin(\theta) + \mathcal{O}(\omega^2).$$

Folglich gibt es eine Ablenkung in Ost-Richtung, die von der Höhe und dem Breitengrad abhängt. Prinzipiell gibt es auch eine Ablenkung in Richtung Äquator, die aber von $\mathcal{O}(\omega^2)$ ist und somit vernachlässigt wurde.

3 Zweikörperprobleme

3.1 Allgemeine Zweikörpersysteme

Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, können wir die Bewegungsgleichung eines Teilchens in einem Zweikörpersystem schreiben als

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{x}}_1 &= -\frac{1}{m_1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_1} V(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|) \\ \ddot{\mathbf{x}}_2 &= -\frac{1}{m_2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_2} V(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|).\end{aligned}$$

Dabei nehmen wir an, dass wir eine Rotationssymmetrie haben und ein isoliertes System. Dabei ist $V(x)$ ein radiales Potential, zum Beispiel $V(x) = -\frac{Gm_1m_2}{x}$ für die Gravitation.

Zur Vereinfachung führen wir die Relativkoordinaten ein: Wir erinnern uns, dass die Schwerpunktskoordinaten $\mathbf{X}$ definiert sind als

$$M = m_1 + m_2, \quad \mathbf{X} = \frac{m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2}{M}.$$

Nun definieren wir die Relativkoordinaten $\mathbf{x} := \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$.

Der Schwerpunkt beschreibt dabei die Dynamik eines freien Teilchens mit Masse M . Für die Relativkoordinaten gilt die Bewegungsgleichung

$$\mu \ddot{\mathbf{x}} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} V(\|\mathbf{x}\|).$$

Hierbei ist $\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ die **EFFEKTIVE MASSE**. Die Erhaltungsgrößen sind die Gesamtenergie E , der Drehimpuls $\mathbf{L}$ (im Schwerpunktsystem), welcher gegeben ist durch

$$\mathbf{L} := \mu \mathbf{x} \times \dot{\mathbf{x}} = \text{const..}$$

Daraus folgt, dass $\mathbf{L} \cdot \mathbf{x} = 0 = \mathbf{L} \cdot \dot{\mathbf{x}}$, d.h. die Bewegung findet in einer Ebene statt, die senkrecht zu $\mathbf{L}$ steht. Somit genügt es die Bewegung in einer Ebene zu betrachten. Nach geeigneter Rotation findet die Dynamik daher vollständig in der xy -Ebene statt (Bahnebene).

Nun bietet es sich an, in Polarkoordinaten (r, φ) zu arbeiten. Hierbei ist der Konfigurationsraum auf $r > 0$ und $\varphi \in [0, 2\pi)$ beschränkt. Zudem gilt in Polarkoordinaten $\dot{r} = \dot{\varphi} \hat{\varphi}$. Somit ist

$$\begin{aligned}x &= r \hat{r} \\ \dot{x} &= \dot{r} \hat{r} + r \dot{\varphi} \hat{\varphi} \\ &\cdot\end{aligned}$$

Somit ist der Betrag des Drehimpulses gegeben durch

$$L := \|\mathbf{L}\| = \mu r^2 \dot{\varphi} = \text{const..}$$

Diese Gleichung ist auch bekannt als **FLÄCHENSATZ** oder zweites Keplersches Gesetz. Sie besagt, dass der Radiusvektor in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Man kann auch schreiben: $\dot{A} = \frac{L}{2\mu} = \text{const.}$, wobei A die Fläche ist, die der Radiusvektor überstreicht.

Die Gesamtenergie im Schwerpunktsystem ist gegeben durch

$$E = T + V = \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{x}}^2 + V(\|\mathbf{x}\|) = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + V(r) = \text{const.}$$

Somit haben wir das Gleichungssystem

$$\begin{aligned}L &= \mu r^2 \dot{\varphi} \\ E &= \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + V(r).\end{aligned}$$

Wenn wir diese Gleichungen nach $\dot{r}$ und $\dot{\varphi}$ auflösen, erhalten wir

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{\mu r^2}, \quad \dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2}{\mu} (E - U(r))}.$$

Hierbei ist $U(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)$ das **EFFEKTIVE POTENTIAL**.

Um diese Gleichungen zu lösen, lösen wir zunächst nach $\frac{d\varphi}{dr} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{r}}$ auf:

$$\frac{d\varphi}{dr} = \pm \frac{L}{r^2 \sqrt{2\mu(E - U(r))}}.$$

Somit ist

$$\varphi(r) - \varphi(r_0) = \pm \int_{r_0}^r \frac{L}{r'^2 \sqrt{2\mu(E - U(r'))}} dr'.$$

Mit $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$ folgt

$$t(r) - t(r_0) = \pm \int_{r_0}^r \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{\mu} (E - U(r'))}} dr'.$$

Die formale Inversion von $t(r)$ liefert $r(t)$ und somit auch $\varphi(t)$. Somit haben wir dann die Lösung der Bewegungsgleichung in Polarkoordinaten.

Index

affinen Abbildungen, 3

Corioliskraft, 6

Drehimpulssatz, 5

effektive Masse, 7

effektive Potential, 7

Eulerkraft, 6

Flächensatz, 7

Freiheitsgraden, 2

Führungskraft, 6

Galilei Gruppe, 3

Galilei Transformationen, 3

Gesamtdrehimpuls, 5

Gesamtimpuls, 4

Gesamtkraft, 5

Gesamtmasse, 4

Impulssatz, 5

Konfigurationsraum, 2

Konservative Kräfte, 4

Massen-Schwerpunkt, 4

Newton'schen Bewegungsgleichungen, 2

Punktteilchen, 2

resultierende Drehmoment, 5

schwere Masse, 6

Schwerpunktsystem, 5

träge Masse, 6

Zeitachse, 2

Zeitunabhängiges Kraftgesetz, 4

Zentrifugalkraft, 6